第四章 相变换热过程的强化

§ 4.1 冷凝传热的强化

§ 4.2 沸腾传热的强化

§ 4.3 专题讨论

(1)热管技术与应用/数据中心节能

(2)电厂凝汽器传热强化技术与应用

(3)航天服与传热技术简介

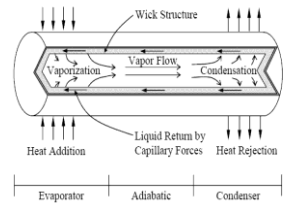
(4)压水堆下封头沸腾换热强化

(5)烟气深度余热利用与强化

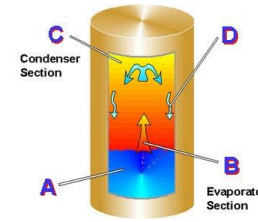
1、热管技术与应用简介

(1)概述

➢热管基本工作原理



毛吸热管



重力热管

➢热管发展历程

1944年:通用发动机公司的R.S.Gaugler首先提出了热管的工作原理,但并没有被广泛的采纳利用。

1963年:美国的Los Alamos国家实验室的G.M.Grover重新独立发明了这种传热元件：热管-heat pipe。

1965年:Cotter首次提出了较完整的热管理论。

1967年:不锈钢-水热管首次被送入地球卫星轨道并运行成功。

1980年:美国Q-Dot公司生产了热管废热锅炉，日本帝人工程公司也成功地用热管做成锅炉给水预热器，解决了排烟的露点腐蚀问题。

1984年: Cotter较完整地提出了微型热管的理论及展望，为微型热管的研究与应用奠定了理论基础 。 80年代后期出现了毛细泵热管（CPL)和环路热管（LHP)

70年代以来:热管技术飞速发展。我国也自70年代开始,开展了对热管的研究和应用。

➢热管的分类

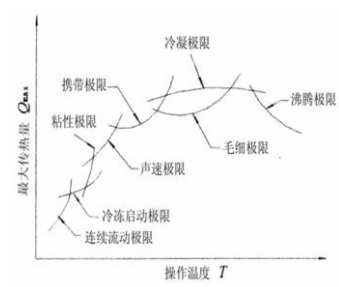
- ✓ 工作液体回流动力：有芯热管、两相闭式热虹吸管(又称重力热管)、重力辅助热管、旋转热管、电流体动力热管、磁流体动力热管、渗透热管等等。
- ✓ 工作温度：有低温热管、常温热管、中温热管、高温热管等。
- ✓ 管壳与工作液体的组合：有铜-水热管、碳钢-水热管、铝-丙酮热管、碳钢-萘热管、不锈钢-钠热管等。
- ✓ 结构形式：有普通热管、分离式热管、毛细泵回路热管、微型热管、平板热管、径向热管等。
- ✓ 热管功用：有传输热量的热管、热二极管、热开关、热控制用热管、仿真热管、制冷热管等。

➢热管的相容性及寿命

- ✓ 产生不凝性气体
  由于工作液体与管壳材料发生化学反应或电化学反应，产生不凝性气体，在热管工作时，该气体被蒸汽流吹扫到冷凝段聚集起来形成气塞，从而使有效冷凝面积减小，热阻增大，传热性能恶化。
- ✓ 工作液体物性恶化
  有机工作介质在一定温度下，会逐渐发生分解，或与壳体材料发生化学反应，使工作介质改变其物理性能。
- ✓ 管壳材料的腐蚀、溶解
  工作液体在管壳内连续流动，同时存在着温差、杂质等因素，使管壳材料发生溶解和腐蚀，流动阻力增大，使热管传热性能降低。当管壳被腐蚀后，引起强度下降，甚至引起管壳的腐蚀穿孔，使热管完全失效。

➢热管传热极限

- ✓ 连续流动极限
- ✓ 冷冻启动极限
- ✓ 黏性极限
- ✓ 声速极限
- ✓ 携带极限
- ✓ 毛细极限
- ✓ 冷凝极限
- ✓ 沸腾极限



➢热管特性

- ✓ 很高的导热性:比普通的金属导体高几个数量级。
- ✓ 优良的等温性:蒸汽处于饱和状态,从而保证了很小的温差,利用该特性来实现温度展平。
- ✓ 热流密度可变性:可以通过改变蒸发段和冷凝段的面积来很方便的调节热流密度。
- ✓ 热流方向的可逆性:由于其内部循环动力是毛细力,所以任意一端受热都可以成为蒸发段。
- ✓ 环境的适应性:热管的形状可以随热源和冷源的条件而变化,并可以将热源和冷源分隔在两个场所进行热交换。

➢几类热管对比

参数 / 热管类型	是否有吸液芯	液体回流动力	传热极限	常用场合
两相闭式热管	无	重力	干涸极限、沸腾极限、携带极限	常用于热源在冷源下方的情况
旋转热管	无	离心力	冷凝极限、携带极限、沸腾极限	所有需要冷却散热的旋转零部件
分离式热管	无	重力	液干极限、声速极限、冷凝极限	需要严格避免冷热流体相互渗漏的场合
可变导热管	有或有	毛细力或其他	液干极限、携带极限、冷凝极限	需要冷凝段(或蒸发段)的温度不随热负荷变化而变的场合
微型热管及小型热管	有	毛细力	毛细极限、沸腾极限	电子产品等
毛细泵回路	有	毛细力	毛细极限等	航空领域，电子元器件等

(2)热管设计与热分析

➢热管设计

① 热管管内工作介质与管壳材料的选择
② 热管管内管内吸液芯结构形式
③ 热管的工作温度
④ 热管结构与参数的选择

理论计算、校核 ⇕ 数值优化、实验

① 热管功率
② 热管热阻
③ 热管工作特性

➢热管热分析

✓理论分析

热管热阻计算
热管传热极限
热管功率
……

✓采用软件进行热分析与优化

SINDA/FLUINT

✓实验研究

✓理论分析——热阻计算

例：铜-水重力热管的热阻分析

热管外径 d_o=25mm，内径 d_i=21mm，蒸发段长度 l_e及冷凝段长度 l_c均为 1m，碳钢导热系数λ=43.2 W/(m·K)。

(1). 从热流体到蒸发段外壁的换热热阻 R_1

设蒸发段外表面总表面传热系数为 $h_{o,e}$，则：

$$R_1 = 1/(\pi d_o l_e h_{o,e})$$

(2). 从蒸发段外壁到内壁的导热热阻 R_2

$$R_2 = \frac{1}{2\pi\lambda l_e}\ln\frac{d_o}{d_i} = \frac{1}{2\times 3.14\times 43.2\times 1.0}\ln\frac{25}{21}$$
$$= 6.4\times10^{-4}\ \mathrm{K/W}$$

(3). 蒸发段换热热阻 R_3

设蒸发换热的表面传热系数 $h_{i,e}$=5000 W/(m²·K)，则：

$$R_3 = \frac{1}{\pi d_i l_e h_{i,e}} = \frac{1}{3.14\times 0.021\times 1\times 5000}$$
$$= 3\times10^{-3}\ \mathrm{K/W}$$

(4). 从蒸发段到冷凝段蒸汽流动的压降所引起的热阻 R_4

蒸汽的压降导致饱和温度下降，这等价于存在一个热阻。但实际上由于压降很小，因而所引起的相应的温差也很小，所以 R_4≈0。

(5). 冷凝段固体壁面导热热阻 R_5

R_5与 R_2相同，为 6.4×10⁻⁴ K/W。

(6). 冷凝段换热热阻 R_6

取凝结换热的表面传热系数为 $h_{i,c}$=6000W/(m²·K)，则

$$R_6 = \frac{1}{3.14 \times 0.021 \times 1.0 \times 6000}$$

$$= 2.5 \times 10^{-3}\,\mathrm{K/W}$$

(7). 冷凝段外管壁与冷流体间的换热热阻

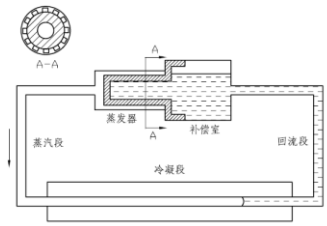
设冷流体的总表面传热系数为 $h_{o,c}$，则

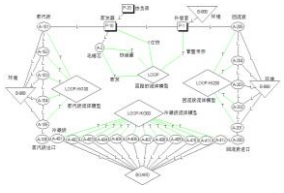
$$R_7 = \frac{1}{\pi d_o l_c h_{o,c}}$$

在 R_1～R_7中，属于热管内部的热阻为R_2～R_6，其和为6.78×10^{-3}K/W。一根长2m、直径为25mm的铜棒的热阻是上述铜-水热管的1500倍。热管的这种特别优良的导热性能又被称为“超导热性”。

✓采用软件进行热分析与优化

例：采用SINDA/FLUINT回路热管的模拟及优化设计





总体热模型



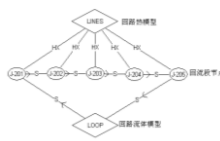
蒸汽段的流体模型



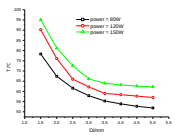
冷凝段的流体模型



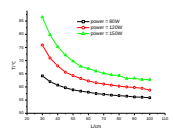
散热板的热模型



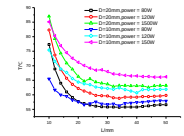
回流段的流体模型



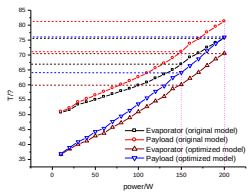
管径

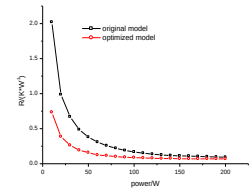


冷凝段长度



蒸发器的长度





优化结果比较

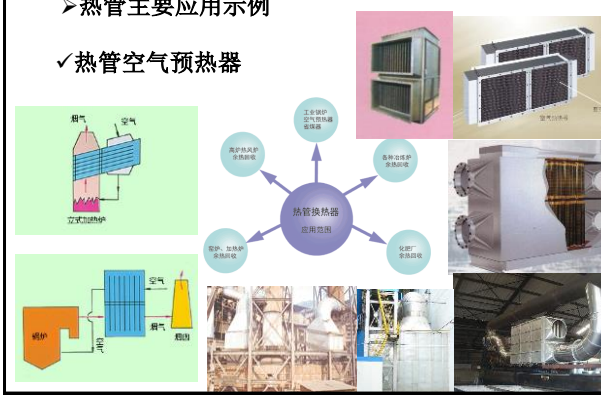
(3)热管的应用

➢热管主要应用领域

✓工业余热回收（石化、冶金、化工、建材、纺织）
——锅炉、窑炉、加热炉空气预热器
——余热蒸汽发生器
——反应器、再生取热器
——其它余热回收换热器
✓电子器件散热（计算机、电力设备、机房、机站、数据中心）
✓空间技术：如等温蜂窝板、超音速热管机翼、大型空间站热管散热器等
✓其它：核电工业、动力机械、太阳能利用…

➢热管主要应用示例

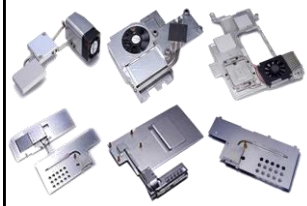
✓热管空气预热器



✓电子器件散热



微电子传热元件—微热管



笔记本微热管散热器

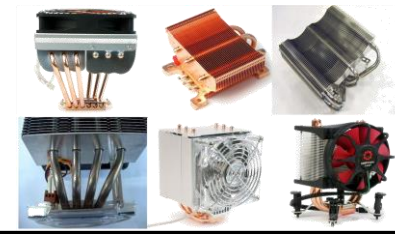


用于桌上型电脑、图形工作站GPU的微热管散热器



用于伺服机、图形工作站CPU的微热管散热器

用于桌上型电脑CPU的微热管散热器



用于伺服机、图形工作站CPU的热柱散热模组



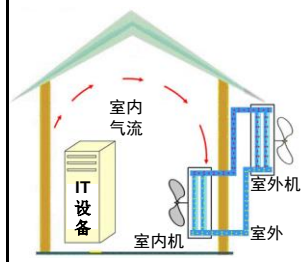
微电子传热元件—热柱



用于桌上型电脑CPU的热柱散热模组



➢**分离式热管**（机房、机站、数据中心）



优点：

◆通过封闭管路中的工质汽液相变带走室内热量，避免直接引入室外空气而给室内环境带来的影响；

◆无压缩机，制冷能效高，节能效果显著；

◆无特殊的空气过滤的要求，循环工质无味无害。

案例1：清华大学图书馆数据机房节能项目

改造方案：热管机柜+热管背板+冷却塔+高温冷机

机房单机柜发热密度较低，考虑到将来机柜增容，节能改造室内设备采用热管机柜、背板形式，对柜内IT设备就地、按需供冷。室外设备采用冷却塔、冷水机、DCU的形式。热管系统详细配置如下：

室内机：27个热管制冷一体式机柜、8个热管制冷背板

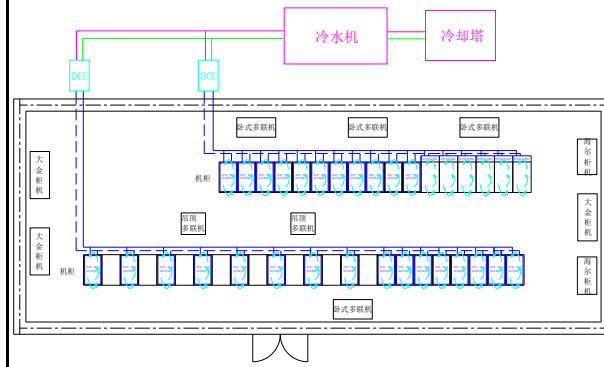
室外设备：冷却塔+冷水机

监控系统：1套；机房用电、空调用电分项计量。

使用效果：

规范气流组织，消除局部热点；

平均每天节约用电414度，减少空调用电50%.





室外设备



室内设备

原有空调系统

	压机 kW	空调风机 kW	IT设备 kW	EER	机房温度 ℃	平均蒸发温度 ℃	送回风平均温度 ℃	机架平均进排风温度℃	室外干湿球
1月2日	16.8	4.5	58	2.7	23.5	8.7	14/24	24/33	6 / 0.2℃
5月7日	18.0	4.2	56	2.5	24.6				
8月10日	21.0	4.6	58	2.3	25.0				

冷站能耗：大幅降低
风机能耗：降低30%
空调系统整体EER：大幅提高

改造后空调系统（相似气候条件）

	冷却塔 kW	冷机1 kW	冷机2 kW	冷冻泵 kW	机架风机 kW	IT设备 kW	能效 EER	环境温度 ℃	供回水温度 ℃	机架平均进排风温度℃
1月2日	2.2	0	0	2	2.9	58	8.2	23.5	9.5/18	23.8/24.2
5月7日	2.2	7.6	0	2	3.1	58	4.0	24.6	12.5/21	24.9/25.3
8月10日	0	6.4	6.8	2	3.1	59	3.2	23.0	9.2/19	23.2/23.8

案例2：山西移动计费机房节能项目

改造方案：热管背板+自然冷源模块+冷机

为机房内局部热点较严重的机柜加装SIS热管背板，实现机柜按需供冷。系统组成：

室内部分包括：SIS热管背板及热管工质循环管路系统。

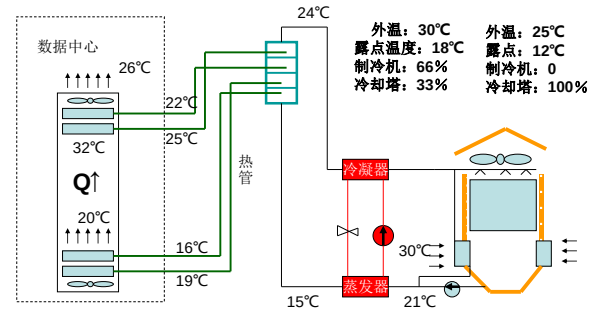
室外部分包括：SIS自然冷却风冷模块、风冷冷水机组（水系统）。系统运行模式：

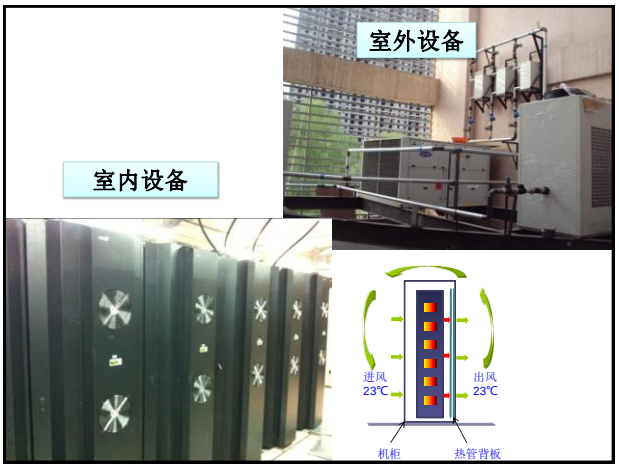
炎热时段，风冷冷水机组供冷；

其它时段：风冷冷水机组+风冷模块供冷。

使用效果：

消除局部热点，机房空调整体能耗降低20%，7~9月份平均节约用电2.3万度/月。

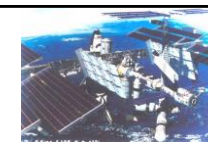




✓回路热管

研究的热点之一，在空间站、现代通讯卫星、大功率宇宙飞船、电子元器件的冷却方面都有着广阔的应用前景。

神州号飞船的热控制系统：保证飞船各舱仪器设备、结构以及乘员所需要的环境温度条件。空气对流换热+泵驱液体回路+热管辐射回路+毛细泵抽吸回路等。



“和平号”轨道空间站



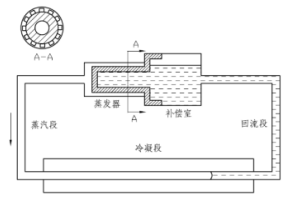
国风云二号气象卫星



我国于1976年12月7日，在卫星上首次应用热管取得了成功；我国气象卫星也应用了热管，取得了预期的效果。

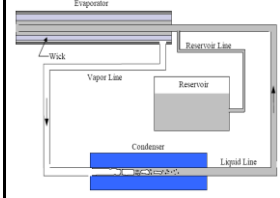
回路热管是一种两相的高效传热装置，它利用蒸发器内的毛细芯产生的毛细力驱动回路运行，利用工质的蒸发和冷凝来传递热量。

- 在上世纪80年代——毛细泵热管（CPL）和环路热管（LHP）——热管的衍生品
- 回路热管由蒸发器，蒸汽段，冷凝器，回流段，补偿室五个部分组成。
- 传热原理：工质相变

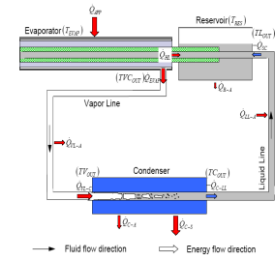


热负荷→蒸发器→吸液芯液体蒸发→毛细力和表面张力→压差→蒸汽流动→冷凝器→ 放热→液体流动→ 回补偿室

CPL与 LHP的原理对比



毛细泵热管(CPL)



环路热管(LHP)

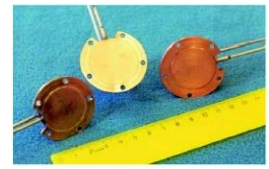
- **LHP工作特性（与CPL的异同）**
  - 工作原理相同，基本结构类似；
  - 储液器与蒸发器连接在一起，有补偿器作用；
  - 一般为单个蒸发器，抽吸力更大，可在反重力（几米）条件下工作，也有较强的克服系统的压力振荡影响的能力；
  - 传热量一般不大（1千瓦以内），可传输较远距离，蒸汽和液体管道细长，易于弯曲，安装和布置方便；
  - 对补偿器控温同样可精确控制系统温度；
  - 不对补偿器控温时可像热管一样工作，且在一定范围内有可变热导特性



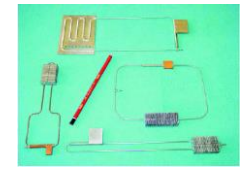
21m长的LHP



高热流的LHP



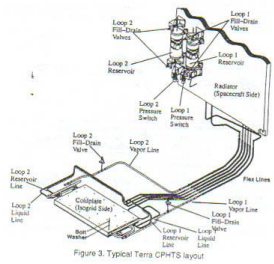
安装散热器LHP

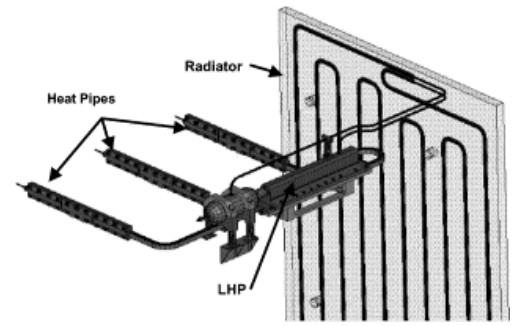


微型LHP

LHP/CPL的应用

- CPL
  - 美国的Terra卫星（1999）
  - 热负荷：**25～264**W
  - 温度：**20±1.5**℃





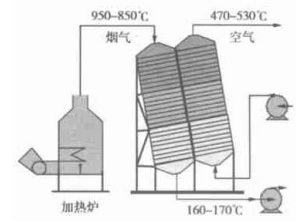
LHP application on NASA's GLAS laser instrument on ICESAT

LHP的应用发展方向

- 采用LHP作为传热元件的可展开式辐射器集成系统是目前国际上研究的热点。
- LHP的应用向低温化的方向发展。
- 小型化的LHP在高热流密度电子元件散热方面有很大的发展前景。
- LHP向多蒸发器方向发展。

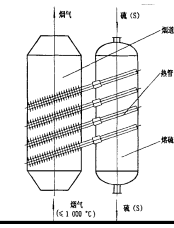
✓热管的其它应用

◆ 高温热管热风炉



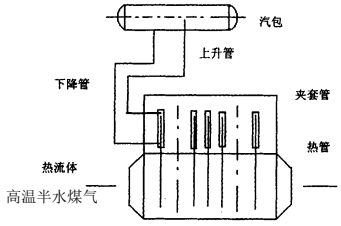
◆高温热管熔硫器

热源为天然气燃烧产生的高温烟气,烟气进口温度为1 000℃,将硫加热到580℃,熔硫罐内压力为0.6M Pa。该高温热管熔硫器已于1998年12月在四川某化工厂投入正常运行。



◆高温热管蒸汽发生器

整个蒸发器分高、中、低三段,高温段采用液态金属钾高温热管,中温段采用萘工质热管,低温段采用水工质热管,相应的热管在其工作温度范围内饱和蒸汽压力较低,热管几乎不受内压,安全可靠。这样,通过蒸汽发生器一方面使煤气温度从950℃降到250℃左右,同时将这部分热量作为热源生产较高品位的蒸汽,供合成氨工艺使用。



◆低温热管在青藏铁路中的应用



✓热管应用应注意的几个问题

- 选择合适的热管类型——重力热管、CPL、LHP
- 选择合适的热管工作介质和工作温度
- 热阻分析(接触热阻、沸腾侧热阻)——避免不合适的设计和使用
- 注意热管的相容性
- .....

✓讨论：CPU热管散热器强化换热分析

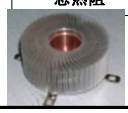


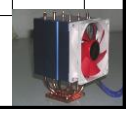
CPU散热的热阻组成

铝合金 6063T5 $\lambda = 209W/(m \cdot K)$

嵌铜柱和CPU铜桥 $\lambda = 398W/(m \cdot K)$

PLGA—775接口 热阻单位：k/w		Intel原装 太阳花分叉		AVC 太阳花		九州风神 传统形状		热管散热器
散热器	导热热阻	0.15	0.280	0.16	0.352	0.182	0.444	0.30
	对流热阻	0.13		0.192		0.262		
接触热阻		0.03 (0.02mm,1w/km)						
铜桥热阻		0.032						
总热阻		0.342		0.412		0.506		



§ 4.3 专题讨论

——热管技术与应用简介小结

(1)概述

(2)热管设计与热分析

(3)热管的应用